CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.1.1:** Gerçek yaşam ya da matematiksel durumlarda doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayıları yorumlayabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Tam Sayılar Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 3. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.7.1.1 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda bazı nicelikler verilmiştir. Her nicelikte 0 değerinin yokluk anlamına gelip gelmediğini düşünerek tabloyu doldurunuz.

Nicelik	Doğal başlangıç noktası (Var / Yok)	Negatif sayıyla gösterilebilir mi? (Evet / Hayır)
Bir kumbaradaki para miktarı (TL)	Var	Hayır
Bir kentin hava sıcaklığı (°C)	Yok	Evet
Bir yerin deniz seviyesine göre yüksekliği (m)	Yok	Evet
Bir bahçenin alanı (m²)	Var	Hayır

Doğal başlangıç noktası olmayan bir nicelikte 0 neyi gösterir? Tablodan bir örnekle açıklayınız.

Cevap: 0 yokluk anlamına gelmez; başlangıç olarak kabul edilen bir değerdir. Örneğin 0 °C sıcaklığın olmadığını göstermez; deniz seviyesi de yükseklik için 0 m kabul edilir.

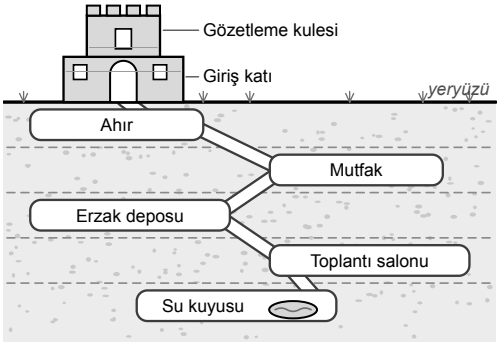
2. SORU

MAT.7.1.1 · kavrama **(20 puan)**

Kapadokya'da kayaların içine oyulmuş bir yer altı şehrinin kesit krokisi yanda verilmiştir. Krokideki kesik çizgiler, yer altındaki katları birbirinden ayırmaktadır.

a) Giriş katı referans noktası (0) kabul edildiğinde gözetleme kulesi, ahır, erzak deposu ve su kuyusunun bulunduğu katları tam sayılarla yazınız.

b) Bir rehber, katları su kuyusunun bulunduğu katı 0 kabul ederek numaralandırmıştır. Bu durumda giriş katı hangi sayıyla gösterilir? Bu numaralandırmada negatif tam sayılara gerek var mıdır? Açıklayınız.



Cevap: a) Gözetleme kulesi +1, ahır −1, erzak deposu −3, su kuyusu −5

b) Giriş katı +5 (kule +6) olur. Bütün katlar 0 ya da pozitif tam sayıyla gösterildiğinden negatif tam sayıya gerek yoktur; referans noktası değişince katların sayıları da değişir.

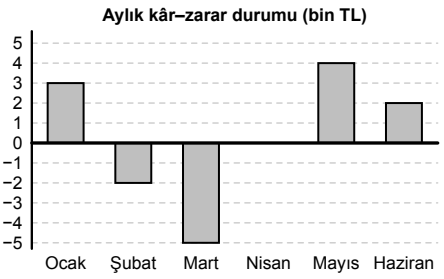
3. SORU

MAT.7.1.1 · analiz **(20 puan)**

Bir kadın kooperatifinin altı aylık kâr ve zarar durumu yandaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

a) Her ayın sonucunu tam sayıyla yazınız. Nisan ayının sonucu pozitif midir, negatif midir? Açıklayınız.

b) Sonucu sıfıra en uzak olan ayı bulup bu uzaklığı mutlak değer sembolüyle gösteriniz. Mutlak değerleri eşit olan iki ayı yazınız.



Cevap: a) Ocak +3, Şubat −2, Mart −5, Nisan 0, Mayıs +4, Haziran +2. Nisan ayının sonucu 0'dır; sıfırın işareti yoktur, pozitif ya da negatif değildir.

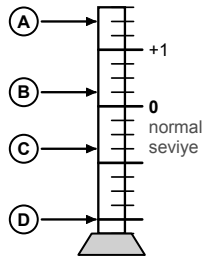
b) Mart: |−5| = 5. Şubat ve Haziran: |−2| = |+2| = 2

4. SORU

MAT.7.1.1 · uygulama

(15 puan)

Bir baraj gölündeki su seviyesi yandaki ölçüm çubuğuyla izlenmektedir. Çubukta 0 gölün normal seviyesini gösterir; her 1 metrelik aralık 4 eş parçaya bölünmüştür. A, B, C ve D okları, dört farklı ayda ölçülen su seviyelerini göstermektedir.



a) A, B, C ve D seviyelerini normal seviyeye göre metre cinsinden pay ve paydası tam sayı olan kesirlerle yazınız.

b) Bu sayılardan hangileri negatif rasyonel sayıdır? Hangisi aynı zamanda bir tam sayıdır? Açıklayınız.

Cevap: a) A = $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$, B = $\frac{1}{4}$, C = $-\frac{3}{4}$, D = $-\frac{8}{4} = -2$

b) C ve D negatif rasyonel sayıdır (normal seviyenin altındadır). D = −2 = $-\frac{2}{1}$; paydası 1 olan bir kesirle yazılabildiğinden tam sayıdır.

5. SORU

MAT.7.1.1 · değerlendirme

(15 puan)

Üç öğrenci sayı kümeleriyle ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

- **Elif:** “Her doğal sayı bir tam sayıdır ancak her tam sayı bir doğal sayı değildir.”
- **Kaan:** “$\frac{7}{0}$ bir rasyonel sayıdır çünkü payı ve paydası tam sayıdır.”
- **Defne:** “−6 bir tam sayıdır ama rasyonel sayı değildir çünkü kesir biçiminde yazılmamıştır.”

a) Elif’in açıklamasını bir örnekle değerlendiriniz.

b) Kaan ile Defne’nin açıklamalarındaki hataları açıklayınız.

Cevap: a) Doğrudur; tam sayılar doğal sayıları kapsar. Örneğin −3 bir tam sayıdır ama doğal sayı değildir.

b) Kaan: paydası 0 olan kesir tanımsızdır, $\frac{7}{0}$ rasyonel sayı değildir. Defne: −6 = $-\frac{6}{1}$ biçiminde yazılabilir; her tam sayı rasyonel sayıdır.

6. SORU

MAT.7.1.1 · kavrama

(15 puan)

−2 ile −1 sayıları ardışık iki tam sayıdır.

a) Bu iki sayı arasında kaç tam sayı vardır? Nedenini yazınız.

b) Bu iki sayı arasında bulunan üç rasyonel sayı yazınız.

Cevap: a) Hiç yoktur; ardışık iki tam sayının arasında başka tam sayı bulunmaz.

b) Örneğin $-\frac{5}{4}, -\frac{3}{2}, -\frac{7}{4}$ (arasında sayılamayacak kadar çok rasyonel sayı vardır).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	20	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....